# CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
## CLASSE : TERMINALE S2

## CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C8
## SOLUTIONS TAMPONS

### Correction de l'exercice 1 : Préparer un tampon de deux façons (Bac S1)

1) a) pH $> -\log C_A$ : **acide faible** ; $[H_3O^+] = 1{,}26 \times 10^{-3}$ ; $pK_a = 4{,}8$.
b) $n = 0{,}1 \times 0{,}125 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol ; $M = 60$ g/mol : **$CH_3-COOH$, acide éthanoïque**.
2) a) $\dfrac{V_B}{V_A} = 10^{5-4{,}8} = 1{,}58$ et $V_A + V_B = 260$ : $V_A = 101$ **cm$^3$** ; $V_B = 159$ **cm$^3$**.
b) $\dfrac{0{,}1V'_B}{5 \times 10^{-3} - 0{,}1V'_B} = 1{,}58$ : $V'_B = 30{,}7$ **cm$^3$**.

### Correction de l'exercice 2 : Un tampon à l'acide méthanoïque

1) pH peu sensible à une dilution modérée et à l'ajout de petites quantités d'acide ou de base ; pH voisin du $pK_a$.
2) $HCOOH + OH^- \longrightarrow HCOO^- + H_2O$ ; rapport $= 10^{4{,}0-3{,}75} =$ **1,78**.
3) $n(HCOO^-) = 0{,}1V_b$ ; $n(HCOOH) = 0{,}1(V_a - V_b)$ : $V_b = 1{,}78(V_a - V_b)$ et $V_a + V_b = 266$ mL : $V_a \approx 162$ **mL** ; $V_b \approx 104$ **mL**.

### Correction de l'exercice 3 : Un tampon à l'acide benzoïque

1) Solution **tampon** : pH peu sensible aux dilutions et aux petits ajouts d'acide ou de base.
2) Neutraliser la moitié de l'acide par la soude (demi-équivalence).
3) $0{,}125V_2 = \frac{1}{2} \times 0{,}20V_1$ soit $V_2 = 0{,}8V_1$ ; $V_1 + V_2 = 80$ mL : $V_1 = 44{,}4$ **mL** ; $V_2 = 35{,}6$ **mL**.

### Correction de l'exercice 4 : Le tampon ammoniacal

1) $[NH_4^+] = 1{,}2/53{,}5 = 2{,}24 \times 10^{-2}$ mol/L ; $9{,}5 = 9{,}2 + \log \dfrac{C}{2{,}24 \times 10^{-2}}$ : $C = 4{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) Solution tampon (voir cours).
3) $NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3 + H_2O$ : $[NH_3] = 4{,}57 \times 10^{-2}$ ; $[NH_4^+] = 2{,}14 \times 10^{-2}$ ; **pH** $= 9{,}53$. Dans l'eau pure : pH $7 \rightarrow$ **11**.

### Correction de l'exercice 5 : Mélanger ammoniac et acide chlorhydrique

1) $NH_3 + H_3O^+ \longrightarrow NH_4^+ + H_2O$.
2) pH $= pK_a$ : la moitié de $NH_3$ est neutralisée : $1{,}4 \times 10^{-2}V_2 = \frac{1}{2} \times 10^{-2}V_1$ ; $V_1 + V_2 = 180$ mL : $V_1 = 133$ **mL** ; $V_2 = 47$ **mL**.
3) Solution tampon.

### Correction de l'exercice 6 : Titrage d'une solution d'ammoniac

1) Base : espèce capable de capter un proton. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ ; $K = K_e/K_a = 1{,}6 \times 10^{-5}$ : très limitée.
2) $C = 10^{-2}$ **mol/L** ; $[OH^-] = [NH_4^+] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ ; $[NH_3] = 9{,}6 \times 10^{-3}$ ; $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L.
3) $C_a = \dfrac{10^{-2} \times 20}{14{,}3} = 1{,}4 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; à l'équivalence (ion ammonium) : **pH** $< 7$.

**Correction de l'exercice 7 :** **Mettre en évidence l'effet tampon**

1) (a) pH 7 $\rightarrow$ **3,0**. (b) pH 4,8 ; après ajout : $n(CH_3COO^-) = 9{,}9 \times 10^{-3}$, $n(CH_3COOH) = 1{,}01 \times 10^{-2}$ mol : **pH** $= 4{,}79$.
2) Le rapport $[CH_3COO^-]/[CH_3COOH]$ ne change pas : **pH inchangé** (4,8).
3) Le pH d'un tampon varie très peu par ajout modéré d'acide ou de base et par dilution.

**Correction de l'exercice 8 :** **Préparer un tampon par pesée**

1) Rapport $= 10^{4,5-4,8} = 0{,}50$ ; $[CH_3COO^-] = 0{,}067$ **mol/L** ; $[CH_3COOH] = 0{,}133$ **mol/L**.
2) $m(CH_3COONa) = 0{,}067 \times 0{,}5 \times 82 =$ **2,7 g** ; $m(CH_3COOH) = 0{,}133 \times 0{,}5 \times 60 = 4{,}0$ g, soit **3,8 mL**.
3) Peser le sel, le dissoudre dans une fiole jaugée de 500 mL à moitié remplie d'eau, ajouter l'acide à la pipette graduée, compléter au trait de jauge et homogénéiser.

**Correction de l'exercice 9 :** **Choisir le bon couple**

1) pH 4 : **$HCOOH/HCOO^-$** ; pH 7 : **$H_2PO_4-/HPO_4^{2-}$** ; pH 9,5 : **$NH_4^+/NH_3$** : on choisit le couple de p$K_a$ le plus proche du pH voulu.
2) Rapport $= 10^{7-7,2} =$ **0,63**.
3) Quand les deux formes ont des concentrations égales, l'ajout d'acide ou de base modifie le moins leur rapport.

**Correction de l'exercice 10 :** **Le pH du sang**

1) Rapport $= 10^{7,4-6,1} =$ **20**.
2) $CH_3CHOHCOOH + HCO_3^- \longrightarrow CH_3CHOHCOO^- + CO_2, H_2O$ : l'acide est consommé par la base du tampon et le rapport varie peu.
3) $[CO_2, H_2O] = 24 \times 10^{-3}/20 = 1{,}2 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

**Correction de l'exercice 11 :** **Acide méthanoïque et soude : préparer un tampon**

1) a) $HCOOH + H_2O \rightleftharpoons HCOO^- + H_3O^+$ ; base conjuguée : **ion méthanoate $HCOO^-$**.
b) $\dfrac{[HCOO^-]}{[HCOOH]} = 10^{2,7-3,8} =$ **0,079**. $[H_3O^+] = [HCOO^-] = 2 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 5 \times 10^{-12}$ **mol/L** ; $[HCOOH] = \dfrac{2 \times 10^{-3}}{0{,}079} = 2{,}52 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $C = 2{,}72 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) a) $HCOOH + OH^- \longrightarrow HCOO^- + H_2O$. b) pH = p$K_a$ : $[HCOO^-] = [HCOOH] = C/2$, soit $n(NaOH) \approx 1{,}36 \times 10^{-2}$ mol : $m \approx 0{,}54$ **g**. C'est une **solution tampon**.

**Correction de l'exercice 12 :** **Composition d'un mélange acide benzoïque/benzoate de potassium**

1) a) $C_6H_5COOH + OH^- \longrightarrow C_6H_5COO^- + H_2O$. b) Elle signale l'équivalence : tout l'acide benzoïque a réagi. c) $[A] = \dfrac{0{,}10 \times 12}{10} =$ **0,12 mol/L**.
2) a) $C_6H_5COO^- + H_3O^+ \longrightarrow C_6H_5COOH + H_2O$. b) Vers le pH de l'acide chlorhydrique : **pH $\rightarrow$ 1**. c) $[B] = \dfrac{0{,}1 \times 8}{10} =$ **0,08 mol/L**.
3) a) $C_6H_5COOH$, $C_6H_5COO^-$, $K^+$, $H_3O^+$, $OH^-$, $H_2O$. b) $[H_3O^+] = 10^{-4}$ ; $[OH^-] = 10^{-10}$ ; $[K^+] = 0{,}08$ ; $[C_6H_5COO^-] \approx 0{,}08$ ; $[C_6H_5COOH] \approx 0{,}12$ mol/L. c) $pK_a = 4{,}0 - \log \dfrac{0{,}08}{0{,}12} =$ **4,2**.

**Correction de l'exercice 13 :** **Préparer une solution tampon de pH 4,8 (concours CPU 2000)**

1) Son pH varie très peu par addition modérée d'acide, de base ou par dilution modérée.
2) a) pH = p$K_a$($CH_3COOH/CH_3COO^-$) : $S_3 + S_6$ (acide + base conjuguée en quantités égales) ou $S_3 + S_4$ (acide + soude jusqu'à la demi-neutralisation).
b) $S_3 + S_6$ : $5 \times 10^{-2} V_3 = 3 \times 10^{-2} V_6$ et $V_3 + V_6 = 250$ mL : $V_3 = 93{,}75$ **mL ;** $V_6 = 156{,}25$ **mL**.
$S_3 + S_4$ : $C_4V_4 = \dfrac{C_3V_3}{2}$, soit $V_4 = 2{,}5V_3$ et $V_3 + V_4 = 250$ mL : $V_3 = 71{,}4$ **mL ;** $V_4 = 178{,}6$ **mL**.

LN EDUCATION

**Correction de l'exercice 14 :** **Une amine tertiaire et son chlorure**

1) a) **$(CH_3)_3N$, triméthylamine** (N,N-diméthylméthanamine). b) $(CH_3)_3N + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_3NH^+ + OH^-$.
c) $[OH^-] = [(CH_3)_3NH^+] = 2 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[(CH_3)_3N] = 4{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[H_3O^+] = 5 \times 10^{-12}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{5 \times 10^{-12} \times 4{,}8 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-3}} = 1{,}2 \times 10^{-10}$ : **$pK_a \approx$ 9,9**.
2) a) pH = $pK_a$ : $C_1V_1 = C_2V_2$ et $V_1 + V_2 = 1$ L : $V_1 = 0{,}375$ **L** ; $V_2 = 0{,}625$ **L**. b) Une **solution tampon** : son pH varie peu par dilution modérée ou par ajout modéré d'acide ou de base.

LN_EDUCATION